

CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



INGENIERÍA BIOMÉDICA

“Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta”

LISTA DE EXIGENCIAS

HORARIO 1 GRUPO 3

INTEGRANTES:

- Anyelo Armando Castillo Mayta
- Alexandra Milagros Mamani Casas
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano

PROFESORES:

- Domingo Vladimir Flores Robles
- Jhomer Rodrigo Contreras Paucua

Lima - 2026

LISTA DE EXIGENCIAS			
PROYECTO:	Diseño de pupilómetro portátil de primera respuesta		Fecha: 28/08/2026
CLIENTE:	Médicos y/o enfermeras/os emergencistas, personal paramédico y/ o de ambulancias, rescatistas, técnicos de emergencias y otros tipos de personal/profesionales de primera respuesta		Elaborado: • Anyelo Armando Castillo Mayta (AACM) • Alexandra Milagros Mamani Casas (AMMC) • Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras (AFDVFC) • Katherin Araceli Berrio Ordoñez (KABO) • Ricardo Sebastián Murillo Sedano (RSMS)
Fecha (cambios)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
FUNCIÓN PRINCIPAL			
25/08/26	E	• Evaluar de forma cuantitativa y automatizada el reflejo fotomotor pupilar.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	D	• Monitorear la función respiratoria mediante acustometría traqueal.	• AMMC • AFDVFC • KABO
FUNCIÓN SECUNDARIA			
25/08/26	E	• Capturar la secuencia de stream de la pupila bajo estimulación luminosa.	• AMMC • AFDVFC • KABO

11/09/26	D	• Captar la señal acústica de los sonidos respiratorios traqueales.	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Procesar stream de datos de la pupila y determinar reactividad.	• AMMC • AFDVFC • KABO
11/09/26	D	• Procesar la señal acústica para determinar la frecuencia y fase del ciclo respiratorio	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Desplegar la respuesta médica y su interpretación	• AMMC • AFDVFC • KABO
25/08/26	E	• Almacenar localmente los datos recopilados.	• AMMC • AFVFC • KABO
GEOMETRÍA			
11/09/26	D	• El módulo respiratorio no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 50 mm ○ Ancho: 50 mm ○ Altura: 20 mm	• AACM • RSMS
25/08/26	E	• El módulo ocular no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 240 mm ○ Ancho: 140 mm ○ Altura: 100 mm Referencia: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11994179/	• AACM • RSMS
25/08/26	D	• El módulo de carga no debe exceder estas medidas: ○ Largo: 160 mm ○ Ancho: 100 mm ○ Altura: 70 mm	• AACM • RSMS
11/09/26	E	• El módulo de carga debe permitir el acoplamiento del módulo ocular para su transporte.	• AACM • RSMS
11/09/26	D	• Si se incorpora el módulo respiratorio, la base deberá permitir también su acoplamiento para el transporte.	• AACM • RSMS
PESO			
11/09/26	E	• El módulo respiratorio no debe exceder los 150 g.	• AACM • RSMS

28/08/26	E	El módulo ocular no debe exceder los 300 g.	- AACM - RSMS
28/08/26	D	El módulo de carga no debe exceder los 200 g.	- AACM - RSMS
ENERGÍA			
11/09/26	E	La energía del módulo ocular debe poder mantenerse funcionando por al menos 4 horas de uso intermitente.	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	E	Cada componente electrónico deberá recibir una tensión de alimentación dentro del intervalo indicado por su fabricante.	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	D	La recarga desde la red eléctrica deberá realizarse mediante una fuente externa compatible con el módulo de carga, cuyas características de entrada y salida estén documentadas.	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	E	El módulo de carga deberá almacenar energía suficiente para realizar al menos dos recargas completas del módulo ocular sin conexión a la red.	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	D	Si se incorpora el módulo respiratorio, la capacidad de la base deberá permitir además dos recargas completas de dicho módulo .	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	El sistema deberá indicar el estado de carga y advertir cuando la energía disponible sea insuficiente para completar una medición.	- AFDVFC - KABO - RSMS
SEÑALES			
25/08/26	E	Luz IR reflejada (Input): Imagen/luz sin procesar captada por el módulo.	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	D	Señal acústica (Input): Señal acústica sin procesar captada por el módulo acústico.	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Orden de disparo (Input): Evento que marca el inicio de la medición, enviado por el usuario mediante un botón físico.	- AFDVFC - KABO - RSMS

25/08/26	E	Stream de imágenes (Señal interna): Datos sin procesar del módulo óptico enviados a procesar internamente (a 30 FPS).	- AFDVFC - KABO - RSMS
11/09/26	D	Stream de sonido (Señal interna): Datos sin procesar desde el módulo respiratorio enviados a procesar internamente.	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Stream de retroalimentación (Señal interna): Datos procesados enviados para visualización (30 FPS).	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Iluminación IR continua (Output): Luz IR (850-940 nm) emitida de forma continua por el dispositivo durante la medición.	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Flash de luz (Output): Pulso de luz visible emitido hacia el ojo durante 500 ms para desencadenar el reflejo fotomotor.	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Señal de alerta de batería baja (Output): Indicación visual de estado para advertir sobre el nivel crítico de la batería.	- AFDVFC - KABO - RSMS
25/08/26	E	Retroalimentación (Output): Despliegue en la interfaz gráfica de todos los parámetros calculados .	- AFDVFC - KABO - RSMS
CONTROL			
04/09/26	E	El sistema deberá ejecutar una secuencia de registro inicial, estímulo luminoso y registro posterior, con duraciones definidas en el protocolo.	- AMMC - AACM - AFDVFC - KABO - RSMS
04/09/26	E	El sistema deberá detectar las condiciones de pérdida de seguimiento u oclusión que impidan calcular válidamente los parámetros.	- AMMC - AACM - AFDVFC - KABO - RSMS
04/09/26	D	Cuando la adquisición no permita obtener resultados válidos, el sistema deberá indicar “medición no válida” y solicitar reposicionamiento o repetición.	- AMMC - AACM - AFDVFC - KABO - RSMS
04/09/26	E	Detener la emisión luminosa al terminar o ante una falla.	- AMMC - AACM - AFDVFC - KABO

			RSMS
MEDIDAS DE SEGURIDAD			
28/08/26	E	El nivel de radiación emitida por el módulo óptico (IR y luz blanca) debe cumplir con los límites de emisión accesible definidos en la norma IEC 62471 y UNE-EN 60601-1-12:2015/A1:2020 para prevenir cualquier daño térmico o fotoquímico en la retina del paciente.	AFDVFC
06/09/26	E	El tiempo de medición del módulo óptico no debe superar los 25000 ms para evitar daños a la pupila del pacientes.	- AFDVFC - KABO
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS			
12/09/26	D	Las cubiertas de todos los módulos deben proporcionar a los componentes internos protección ante golpes y caídas.	- AACM - RSMS
12/09/26	D	Las cubiertas de todos los módulos deben proporcionar a los componentes internos protección ante posibles filtraciones de agua.	- AACM - RSMS
05/09/26	E	El módulo óptico presenta un diseño similar al de unos binoculares para facilitar el agarre.	- AACM - RSMS
04/09/26	D	El dispositivo contará con un relieve de tipo moleteado (<i>knurling</i>).	- AACM - RSMS
CONTROL DE CALIDAD			
28/08/26	E	IEC 60601-1-12:2014 - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment.	- AACM - AFDVFC
28/08/26	E	ISO 14971:2019(es) Dispositivos médicos/productos sanitarios (MD) — Aplicación de la gestión del riesgo a los MD	- AACM - AFDVFC

28/08/26	E	• IEC 62471: Fundamentos de la evaluación de la seguridad fotobiológica de la radiación LED	• AACM • AFDVFC
28/08/26	E	• UNE-EN 60601-1-12:2015/A1:2020 (Ratificada) - Equipos electromédicos. Parte 1-12: Requisitos generales para la seguridad básica y el funcionamiento esencial. Norma colateral: Requisitos para los equipos electromédicos y sistemas electromédicos destinados a ser utilizados en el entorno de servicios médicos de emergencia (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en octubre de 2020.)	• AACM • AFDVFC
12/09/26	E	• IEC 62304:2006 Medical device software Software life cycle processes	• AACM • AFDVFC
12/09/26	E	• ISO/IEC 5259-1:2024 Artificial intelligence — Data quality for analytics and machine learning (ML) Part 1: Overview, terminology, and examples	• AACM • AFDVFC
12/09/26	E	• ISO/IEC TR 24029-1:2021 Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks	• AACM • AFDVFC
TRANSPORTE			
25/08/26	E	• El mecanismo de acoplamiento deberá mantener el módulo ocular sujeto a la base durante las condiciones de transporte definidas, sin desprendimientos accidentales.	• AACM • AFDVFC
25/08/26	E	• El módulo de carga contará con sujeción para cinturón de servicio o soporte para acoplarse dentro de la ambulancia.	• AACM • AFDVFC
MANTENIMIENTO			
28/08/26	E	• Se contempla un protocolo de calibración óptica y mantenimiento preventivo periódico cada 6 o 12 meses, conforme a las recomendaciones para instrumental biomédico portátil.	• AFDVFC
28/08/26	E	• El módulo principal contará con una estación de carga dedicada (docking	• AFDVFC

		station) que facilitará el mantenimiento preventivo de la batería y garantizará su disponibilidad continua sin manipulación invasiva.	
COSTOS			
04/09/26	D	El costo total de desarrollo, adquisición de componentes electrónicos/ópticos y fabricación del prototipo se mantendrá dentro del presupuesto asignado de S/. 1000.	- AMMC - AACM - AFVFC - KABO - RSMS
04/09/26	D	El módulo respiratorio se incorporará siempre que su desarrollo no impida cumplir el presupuesto y el plazo del prototipo obligatorio.	- AMMC - AACM - AFVFC - KABO - RSMS
PLAZOS			
19/08/26		El diseño, integración y validación funcional de los tres módulos propuestos se completará dentro del cronograma académico (15 semanas).	- AMMC - AACM - AFVFC - KABO - RSMS

Referencias:

Leyenda:

- Anyelo Armando Castillo Mayta (**AACM**)
- Alexandra Milagros Mamani Casas (**AMMC**)
- Arianna Fabiana del Valle Fuentes Contreras (**AFDVFC**)
- Katherin Araceli Berrio Ordoñez (**KABO**)
- Ricardo Sebastián Murillo Sedano (**RSMS**)